

高铁快运基地选址与规模多维协同优化

全部问题综合分析报告

胡鹏禹

2026 年 6 月 7 日

目录

1	问题一：货流最短路与全有全无分配	2
1.1	问题描述	2
1.2	路网结构	2
1.3	分配结果	2
1.4	结论	3
2	问题二：最小费用最大流分配	4
2.1	模型设计	4
2.2	求解结果	4
2.3	与问题三的对比如——利润从何而来？	4
3	问题三：基地选址与规模优化（核心 MIP 模型）	4
3.1	选址决策	4
3.2	经济指标	5
3.3	货流分担格局	5
3.4	三大核心发现	5
4	问题四：列车开行方案设计	7
4.1	货运动车组班列方案	7
4.2	捎带开行方案	7
4.3	能力校核	7
5	问题五：大周期盈亏平衡与财务评估	8
5.1	投资概况	8
5.2	敏感性分析	8

目录	2
6 问题六：多式联运市场竞争分析	8
6.1 纯运输成本对比（200 吨货物）	8
6.2 综合竞争力	9
6.3 结论	9
7 综合结论与建议	9
7.1 六道问题的逻辑递进关系	9
7.2 政策建议	9

1 问题一：货流最短路与全有全无分配

1.1 问题描述

假设全网快运货流全部采用货运动车组模式运输。计算每支 OD 在 34 节点路网中的最短路径，将 1908.4 吨/日需求全部沿最短路径分配，检验各区段是否超过线路通过能力（8 列/日 × 85 吨/列 = 680 吨/日）。

1.2 路网结构

区域路网包含 34 个节点（15 个主站 +19 个中间路由节点）和 44 条无向边。

表 1: 主站连接度（缩略图）

站点	相邻主站数	站点	相邻主站数
南京 NJ	5（BB,HF,HZ,NC,NT）	武汉 WH	5（CS,HF,NC,YC,ZZ）
合肥 HF	4（BB,NC,NJ,WH）	郑州 ZZ	3（CQ,WH,XZ）
重庆 CQ	4（CD,GY,YC,ZZ）	南昌 NC	4（CS,HF,NJ,WH）
长沙 CS	3（GY,NC,WH）	成都 CD	1（CQ）

成都仅通过重庆与全网连通，是路网中拓扑最脆弱的主站。

1.3 分配结果

表 2: 全有全无分配核心指标

指标	数值
总需求处理量	1908.4 吨/日
总周转量	1,871,085 吨 · 公里/日
平均运距	980 km
最大断面流量	535.0 吨/日（合肥 → 六安，饱和度 78.7%）
超限区段数	0（全部在 680 吨限制内）
高负荷区段数（80%+）	0

表 3: OD 距离分布			
距离段	OD 对数	需求占比	累计需求 (吨)
0-300 km	8	4.1%	77.4
300-500 km	30	16.5%	315.5
500-800 km	42	20.1%	383.2
800-1000 km	34	18.8%	358.2
1000-1500 km	44	22.9%	436.5
1500-2000 km	30	10.7%	204.9
2000+ km	2	7.0%	132.6

1.4 结论

现有高铁路网的线路通过能力十分充裕，没有任何区段超限，最大饱和度仅 78.7%。路网瓶颈不在线路而在车站处理能力和捎带容量约束。

2 问题二：最小费用最大流分配

2.1 模型设计

在问题一”无约束”基础上，引入两类硬约束：(1) 线路通过能力（680 吨/日/区段）；(2) 车站捎带能力（每站发出/到达各 ≤ 48 吨/日）。使用 Gurobi 求解”最大化总承运量 $\rightarrow$ 最小化总费用”的二阶段 LP 模型。

2.2 求解结果

表 4: 问题二核心指标

指标	数值
总需求	1908.4 吨/日
最大满足量	1908.4 吨/日（100.0%）
未满足量	0.0 吨/日
最小总费用	6,453,039 元/日（ ≈ 645 万/日）
EMU 承运量	1212.6 吨/日（63.5%）
捎带承运量	695.8 吨/日（36.5%）
平均吨成本	3,381 元/吨
平均吨收入	3,801 元/吨
吨均毛利	420 元/吨

2.3 与问题三的对比——利润从何而来？

问题二吨均毛利仅 420 元，但问题三吨均毛利高达 2748 元。差异根源：

- 问题二满足 **100%** 需求，其中大量长尾 OD（ < 5 吨/日、 $> 1500\text{km}$ ）的运输收入低于 EMU 运行成本，形成”倒挂”（吨均毛利被拉低）；
- 问题三通过基地选址约束，模型战略性放弃 58.8% 的低收益货流，仅承运高利润 OD（吨均毛利跃升至 2748 元）；
- 这验证了”利润最大化 $\neq$ 需求最大化”的运筹优化核心理念。

3 问题三：基地选址与规模优化（核心 MIP 模型）

3.1 选址决策

12 个备选站中精准选择 **7** 个内陆枢纽，全部”改建小规模”。

表 5: 选址与规模决策

站点	名称	决策	站点	名称	决策
WH	武汉	改建小规模	NJ	南京	不建
CS	长沙	改建小规模	HZ	杭州	不建
NC	南昌	改建小规模	SH	上海	不建
ZZ	郑州	改建小规模	HF	合肥	不建
CQ	重庆	改建小规模	XZ	徐州	不建
GY	贵阳	改建小规模			
CD	成都	改建小规模			

格局特征：建成基地全部位于中西部（武汉–长沙–贵阳–成都–重庆”品”字形走廊），东部沿海（上海、杭州、南京）全部放弃。

3.2 经济指标

表 6: 日均经济指标

指标	金额（元/日）	占比
运输总收入	2,808,289	100%
EMU 收入	495,156	17.6%
捎带收入	2,313,133	82.4%
总成本	649,349	23.1%
日均净利润	2,158,940	76.9%

3.3 货流分担格局

表 7: 货流模式分担

模式	吨/日	占比
总需求	1908.4	100%
实际满足	785.6	41.2%
EMU 承运	95.8	12.2%
捎带承运	689.8	87.8%
战略性放弃	1122.8	58.8%

3.4 三大核心发现

- 1. 捎带是利润引擎。捎带边际成本仅 120 元/吨（无运行费、无折旧），87.8% 的货流走捎带，贡献 82.4% 收入。EMU 全成本 2000 – 3500 元/吨，仅在内陆枢纽间因捎

带能力饱和时启用；

2. 东部零基地是理性选择。上海、杭州、南京等东部枢纽的捎带频次极高，48 吨/日/站即可覆盖主要货流。建库的边际收益远低于边际成本；
3. 改建小规模碾压新建。从”改建小规模”到”新建小规模”，日均摊销成本增 10 倍（1.08 万 →11.1 万），吞吐能力仅增 4 倍（1 列 →4 列）。在当前需求密度下，新建方案的投资回报率为负。

4 问题四：列车开行方案设计

基于问题三 MIP 模型导出的边流量和捎带流量，进行运输服务拆解。

4.1 货运动车组班列方案

表 8: EMU 骨干班列		
运行路由	距离 (km)	开行频次
长沙 → 贵阳 → 成都 → 重庆 → 郑州	2715	双向各 1 列/日
长沙 → 贵阳 → 成都	1354	双向各 1 列/日
长沙 → 贵阳 → 重庆 → 郑州	2120	双向各 1 列/日
武汉 ↔ 长沙直达	362	双向各 1 列/日

共 17 条 EMU 运行线，17 列/日，承运 125.3 吨（内陆走廊）。

4.2 捎带开行方案

共 119 条捎带 OD 线，151 列/日，承运 689.8 吨。主力 OD 为长距离跨区（如杭州 → 成都 1900km, 17.3 吨/日）。

4.3 能力校核

区间 EMU 列车最大 4 列/日（限制 8 列）✓；长沙站等效占用 14 列/日（捎带 +EMU）为全网最高。

5 问题五：大周期盈亏平衡与财务评估

5.1 投资概况

表 9: 投资与回报	
指标	数值
建设基地	7 个改建小规模
单站投资	0.768 亿元
总投资	5.376 亿元
年固定人工	84 万元
年净利润	7.91 亿元
投资回收期	8.2 个月
ROI	147%/年
20 年 NPV（折现率 5%）	93.1 亿元
IRR	147%
盈亏平衡日货量	27 吨（占实际 3.4%）
安全边际	96.6%

5.2 敏感性分析

- 需求波动-40%：年净利降至 4.63 亿，回收期 1.16 年——仍强健
- 运价波动-30%：年净利降至 7.36 亿——极低风险
- 建设成本 +30%：回收期仅延至 10.7 月——投资安全

6 问题六：多式联运市场竞争分析

6.1 纯运输成本对比（200 吨货物）

表 10: 三种模式成本对比			
距离	高铁快运（万元）	航空货运（万元）	公路卡车（万元）
300 km	28.4	114.0	5.5
800 km	45.9	154.0	10.8
1500 km	70.3	210.0	18.1
2000 km	87.8	250.0	23.4

公路在纯运输成本上全距离占优。高铁固定成本（50000 元/列）远高于公路（2000 元/车）。

6.2 综合竞争力

表 11: 六维竞争力评分

维度	高铁	航空	公路
运输时效	8	10	2
运价竞争力	6	2	10
准点可靠性	10	5	6
装载能力	7	3	8
绿色低碳	9	2	6
网络覆盖	5	4	10
综合平均	7.5	4.3	7.0

6.3 结论

高铁的竞争优势不在价格而在准点率（**99%** vs 航空 **75%**）和低碳（碳排放为航空 **1/30**）。推荐定位 500–1500km 高附加值时效敏感市场。

7 综合结论与建议

7.1 六道问题的逻辑递进关系

- 问题一（无约束分配）→ 确认路网线路能力充裕，瓶颈不在线路。
- 问题二（有约束 MCMF）→ 100% 需求可满足，但吨利仅 420 元——”满额承运”并不等于”利润最大”。
- 问题三（MIP 选址）→ 核心模型。7 个内陆改建小规模基地 + 捎带优先策略，净利 216 万/日，验证”战略性放弃 = 利润最大化”。
- 问题四（开行方案）→ 将问题三的流程分配落地为可执行列车计划。
- 问题五（财务评估）→ 回收期 8.2 月，NPV 93 亿，项目极强健。
- 问题六（竞争分析）→ 高铁不拼价格，拼时效 + 可靠性 + 低碳。

7.2 政策建议

- 1. 短期（**1–2 年**）：聚焦提升捎带能力——增加确认车班次。这是 ROI 最高的投资方向；
- 2. 中期（**3–5 年**）：在需求增长至 2500+ 吨/日后，内陆基地逐步扩容至”新建小规模”；
- 3. 长期：警惕公路时效提升和航空降价对高铁 500–1500km 优势带的侵蚀。